

ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมแบบแยกส่วน

การทำโครงงานขนาดใหญ่

ช่วยลดความซับซ้อนด้วยแนวคิด *Divide and Conquer* ทำให้โค้ดอ่านง่ายไม่เกิดปัญหา "Spaghetti Code" หรือโค้ดพันกันจนแก้ไขไม่ได้

การทำงานเป็นทีม

สามารถแบ่งงานให้โปรแกรมเมอร์แต่ละคนแยกไปเขียนคนละฟังก์ชันหรือโมดูล (.py) ได้พร้อมกันโดยไม่ชนกัน เมื่อเขียนเสร็จจึงนำมารวมกันในไฟล์หลัก (main.py)

การแก้จุดบกพร่องและการดูแลรักษา

หากโปรแกรมทำงานผิดพลาด สามารถขอบเขตจุดที่มีปัญหาไปยังฟังก์ชันหรือโมดูลนั้นๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องไล่อ่านโค้ดใหม่ทั้งหมดตั้งแต่บรรทัดแรก

การทดสอบโค้ด

ทำให้ทำ Unit Testing การทดสอบได้ง่ายและฟังก์ชันที่เขียนไว้อย่างดีสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำในโปรเจกต์ใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียนใหม่

สรุปไลบรารีมาตรฐาน

datetime

คำอธิบาย โมดูลสำหรับการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา การดึงเวลาปัจจุบัน การคำนวณระยะเวลาส่วนต่าง และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล

ประยุกต์ใช้ในงานจริง ระบบจองคิว/สำรองที่นั่งออนไลน์, การบันทึกเวลาทำรายการธุรกรรม (Timestamp Log), การคำนวณวันหมดอายุของสินค้า

os

คำอธิบาย โมดูลที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการเพื่อจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ เช่น การสร้าง ลบ หรือค้นหาตำแหน่งพาท (Path) ต่างๆ ในเครื่อง

ประยุกต์ใช้ในงานจริง การสร้างโฟลเดอร์จัดเก็บเอกสารอัตโนมัติ, การค้นหารายชื่อไฟล์ทั้งหมดในไดเรกทอรีเพื่อนำมาประมวลผล

collections

คำอธิบาย มอบโครงสร้างข้อมูลพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า List หรือ Dict พื้นฐาน เช่น การนับความถี่ของข้อมูลโดยอัตโนมัติ หรือคิวแบบสองหน้า

ประยุกต์ใช้ในงานจริง การนับความถี่ของคำในข้อความ (Text Mining), การนับจำนวนยอดขายแยกตามประเภทสินค้า, การจัดการคิวงานด้วย Deque